초급과정 · 문제지

1. 여름철에 온도가 높아져 물질이 팽창하거나 겨울에 온도가 낮아져 물질이 수축하는 현상을 고려한 사례가 아닌 것은?

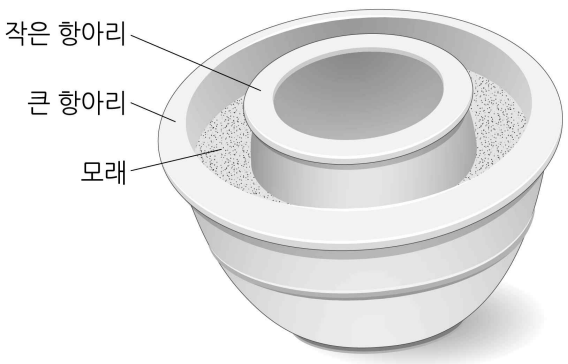
① 알코올 막대 온도계
② 다리나 기차선로 중간에 틈을 만드는 것
③ 전봇대 사이의 전선을 가능한 팽팽하게 유지하는 것
④ 건물벽에 가스관을 설치할 때 구부러진 부분을 만드는 것
⑤ 철근과 콘크리트를 같이 사용하여 만든 철근콘크리트 구조물

2. 물질을 구성하는 입자가 스스로 운동하여 퍼져나가는 현상을 확산이라고 한다. 확산과 관계있는 현상으로 옳지 않은 것은?

① 전기모기향을 피워 방 안에 있는 모기를 쫓아낸다.
② 젖은 빨래를 빨래대에 널어 햇빛을 쪼이면 빨래가 마른다.
③ 공항 검색대에서 마약탐지견이 마약이 들어 있는 짐을 찾아낼 수 있다.
④ 맑은 물속에 파란색 잉크를 한 방울 떨어뜨리면 시간이 지나 물이 전체적으로 파란색이 된다.
⑤ 방 안 한 지점에 향수를 뿌리면 그곳에 가까이 있는 사람부터 멀리 있는 사람까지 점차 그 향기를 맡을 수 있다.

3. 다음은 전기를 쓰지 않고 낮은 온도를 유지할 수 있는 항아리 냉장고에 대한 설명이다.

큰 항아리 안에 작은 항아리를 넣고, 그 사이를 모래로 채운다. 모래가 젖을 때까지 물을 붓고, 작은 항아리 안에 채소나 과일을 넣어두고 젖은 천으로 덮어놓는다. 시간이 지나면 작은 항아리 안의 온도는 주위 온도보다 낮아지게 된다.



항아리 냉장고의 냉장 작용에 관련된 물리 현상은?

① 기화
② 승화
③ 액화
④ 융해
⑤ 응고

4. 물리학에서 힘은 물체의 운동 상태나 모양을 변하게 하는 원인을 뜻한다. 힘의 삼요소를 <보기>에서 모두 고른 것은?

〈보기〉

ㄱ. 힘의 강도
ㄴ. 힘의 방향
ㄷ. 힘의 성질
ㄹ. 힘의 작용점
ㅁ. 힘의 크기

① ㄱ, ㄴ, ㄷ
② ㄱ, ㄷ, ㄹ
③ ㄴ, ㄷ, ㄹ
④ ㄴ, ㄹ, ㅁ
⑤ ㄷ, ㄹ, ㅁ

5. 다음 ( ) 안에 공통으로 들어갈 물리 용어는?

> 눈썰매가 눈밭에 빠지지 않고 쉽게 미끄러지는 이유는 눈썰매 바닥이 눈밭에 가하는 ( )이/가 작기 때문이고, 못을 단단한 목재나 벽에 쉽게 박을 수 있는 이유는 못 끝 부분이 바닥에 가하는 ( )이/가 크기 때문이다.

① 부력
② 압력
③ 중력
④ 마찰력
⑤ 탄성력

6. 다음은 물의 다양한 성질을 설명하고 있다. A~D에 해당하는 적절한 내용을 순서대로 나열한 것은?

> - 물이 얼어 얼음이 되면 그 무게는 (A), 그 부피는 (B).
> - 물의 표면에서 액체인 물이 기체인 수증기로 상태가 변하는 현상을 (C)(이)라고 하고, 물의 표면에서뿐만 아니라 물속에서도 액체인 물이 기체인 수증기로 상태가 변하는 현상을 (D)(이)라고 한다.

① 변하고, 변하지 않는다, 증발, 끓음
② 변하고, 변하지 않는다, 끓음, 증발
③ 변하지 않고, 변한다, 증발, 끓음
④ 변하지 않고, 변한다, 끓음, 증발
⑤ 변하지 않고, 변하지 않는다, 증발, 끓음

7. 지구 온난화에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

〈보기〉

> ㄱ. 지구 온난화는 태양으로부터 지구가 받는 에너지가 매년 증가하고 있기 때문에 발생한다.
> ㄴ. 지구 온난화는 지구 대기 안에 있는 온실 기체가 증가하면서 지표로부터 복사된 열을 더 많이 흡수하기 때문에 일어나는 현상이다.
> ㄷ. 지구 대기에서 온실 기체가 없어진다면 지구는 생명체가 살아가기에 더 적당한 환경이 될 것이다.

① ㄱ
② ㄴ
③ ㄷ
④ ㄱ, ㄷ
⑤ ㄴ, ㄷ

8. 일상생활에서 전자석이 이용되는 예가 아닌 것은?

① 나침반
② 선풍기
③ 스피커
④ 진공청소기
⑤ 자기부상열차

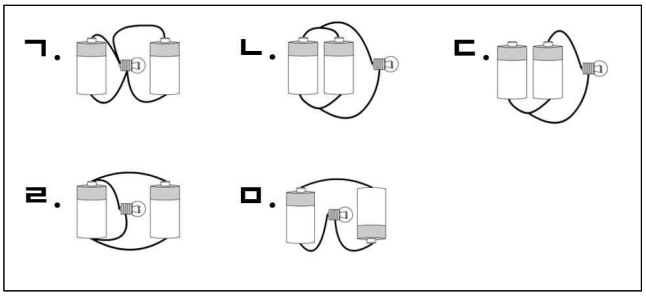
9. 태양의 열에너지가 지구에 전달되는 열의 전달 방식과 관련이 있는 현상은?

① 얼음 위 생선의 온도는 낮아진다.
② 에어컨의 차가운 공기가 아래로 내려온다.
③ 뜨거운 냄비에 담긴 젓가락이 뜨거워진다.
④ 적외선 사진을 찍으면 체온의 분포를 알 수 있다.
⑤ 물이 가득한 주전자의 바닥을 가열하면 물이 전체적으로 끓는다.

10. 에너지가 전환되는 예로 옳은 것은?

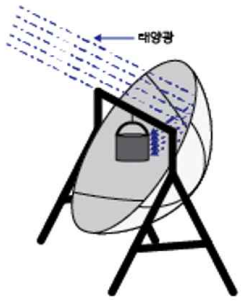
① 빛에너지 → 전기에너지: 스위치를 올린 전구
② 빛에너지 → 화학에너지: 광합성을 하는 나뭇잎
③ 열에너지 → 운동에너지: 돌아가는 선풍기
④ 운동에너지 → 열에너지: 전기회로에 연결되어 있는 건전지
⑤ 전기에너지 → 운동에너지: 옷을 다리고 있는 전기다리미

11. 전구의 밝기가 가장 밝을 것으로 예상되는 전기회로는?



① ㄱ
② ㄴ
③ ㄷ
④ ㄹ
⑤ ㅁ

12. 그림 (가)와 (나)에서 사용되는 거울의 종류를 순서대로 나열한 것은?



(가) 태양열 조리기



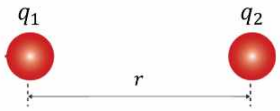
(나) 사각지대 안심거울

① 볼록거울, 평면거울
② 볼록거울, 볼록거울
③ 볼록거울, 오목거울
④ 오목거울, 볼록거울
⑤ 오목거울, 오목거울

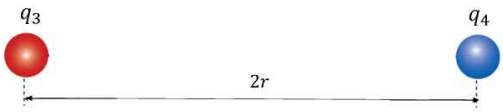
13. 렌즈의 성질 중 옳지 <u>않은</u> 것은?

① 근시안경에는 오목렌즈를 사용한다.
② 볼록렌즈를 이용하여 빛을 모을 수 있다.
③ 오목렌즈로 물체를 보면 항상 작게 보인다.
④ 볼록렌즈로 먼 산을 보면 똑바로 작게 보인다.
⑤ 볼록렌즈를 책에 가까이 대면 글자가 똑바로 크게 보인다.

14. 그림 (가)와 (나)는 각각 거리 r, $2r$ 만큼 떨어진 두 전하를 나타낸 것이다. q_1, q_2, q_3, q_4의 전하량은 각각 +1C, +2C, +1C, −3C이다.



(가)



(나)

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

ㄱ. q_1과 q_2 사이에는 반발력이 작용한다.
ㄴ. q_1에 작용하는 전기력의 크기와 q_2에 작용하는 전기력의 크기는 서로 같다.
ㄷ. q_1에 작용하는 전기력의 크기는 q_3에 작용하는 전기력의 크기보다 크다.

① ㄱ
② ㄷ
③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

15. 비열에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

ㄱ. 단위 질량에 가해진 열량과 이에 따른 온도 변화의 비를 말한다.
ㄴ. 물질 1g의 온도를 1°C 올리는 데 필요한 열량이다.
ㄷ. 비열의 표준 단위는 J/g · K이다.

① ㄱ
② ㄷ
③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

16. 다음 ( ) 안에 들어갈 용어로 가장 적절한 것은?

( )은/는 주어진 파면으로부터 새로운 파면을 기하학적으로 구성하는 방법을 제공한다. 즉, 파면 상의 모든 점이 2차 점광원으로 작용하여 발생시키는 모든 구면파에 공통으로 접하는 면이 새로운 파면이 된다는 것이다.

① 카오스 이론
② 맥스웰 방정식
③ 앙페르의 법칙
④ 하위헌스의 원리
⑤ 하이젠베르크의 불확정성원리

17. 4C의 전하가 3V의 전위차를 가진 저항을 6초 동안에 지나가는 경우 저항의 소비 전력은?

① 2W
② 3W
③ 4W
④ 8W
⑤ 12W

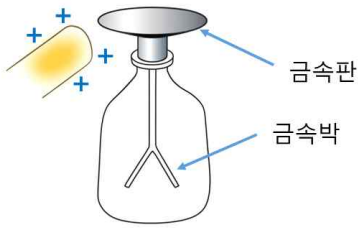
18. 파동을 발생시키는 파원과 관찰자의 상대적인 운동에 의해 관찰자가 파원의 진동수와는 다른 진동수를 관찰하게 되는 것을 도플러 효과라고 한다. 파원이 발생시키는 파동의 진동수가 f_0 일 때, 관찰자가 관찰한 진동수가 f_0 보다 큰 경우만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

ㄱ. 관찰자가 정지한 파원에게 가까워지는 경우
ㄴ. 관찰자가 정지한 파원으로부터 멀어지는 경우
ㄷ. 파원이 정지한 관찰자에게 가까워지는 경우
ㄹ. 파원이 정지한 관찰자로부터 멀어지는 경우

① ㄱ, ㄷ
② ㄱ, ㄹ
③ ㄴ, ㄷ
④ ㄴ, ㄹ
⑤ ㄷ, ㄹ

19. 그림은 양(+)으로 대전된 플라스틱 막대를 대전되지 않은 금속박 검전기에 가까이 가져갔을 때 금속박이 벌어지는 것을 나타낸 것이다. 이때 금속판과 금속박이 띠는 전하의 종류를 순서대로 나열한 것은?

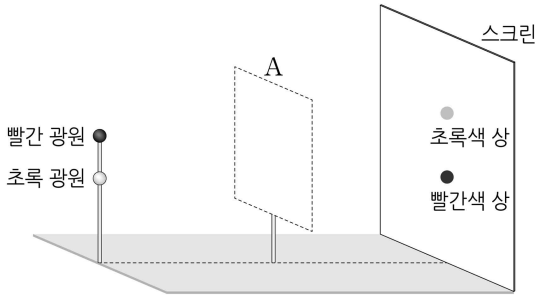


① 양(+) 전하, 양(+) 전하
② 양(+) 전하, 음(−) 전하
③ 음(−) 전하, 양(+) 전하
④ 음(−) 전하, 음(−) 전하
⑤ 전하를 띠지 않음, 양(+) 전하

20. 물체 A와 B의 속도의 크기는 각각 5m/s와 3m/s이다. A에 대한 B의 상대 속도의 크기의 최댓값과 최솟값의 차이는?

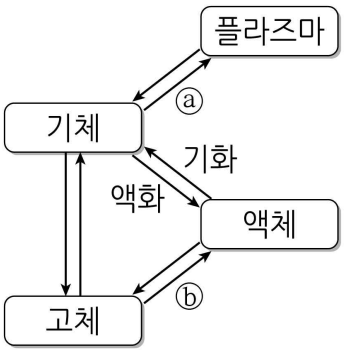
① 2m/s
② 3m/s
③ 4m/s
④ 5m/s
⑤ 6m/s

21. 그림은 빨강 광원과 초록 광원에서 나온 빛이 A를 통과한 후 스크린에 상이 맺힌 것을 나타낸 것이다. A로 가장 적절한 것은?



① 볼록거울
② 오목거울
③ 평면거울
④ 볼록렌즈
⑤ 오목렌즈

22. 그림은 물질이 가질 수 있는 네 가지 상의 변화 과정을 나타낸 것이다.



ⓐ와 ⓑ에 해당하는 용어를 순서대로 나열한 것은?

① 이온화, 융해
② 이온화, 응고
③ 이온화, 승화
④ 탈이온화, 융해
⑤ 탈이온화, 응고

23. 전자를 발견한 과학자는?

① 톰슨
② 맥스웰
③ 러더퍼드
④ 패러데이
⑤ 하이젠베르크

24. 만유인력(중력)에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

ㄱ. 뉴턴은 지상의 물체 운동과 천체 운동을 같은 중력 법칙으로 설명하였다.
ㄴ. 두 물체 사이에는 두 물체의 질량의 곱에 비례하는 서로 끌어당기는 힘이 작용한다.
ㄷ. 두 물체 사이의 거리가 멀수록 작용하는 힘의 크기가 작다.

① ㄱ
② ㄴ
③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

25. 다음 ( ) 안에 들어갈 용어로 가장 적절한 것은?

( )은/는 전류를 한쪽으로는 흐르게 하고 반대쪽으로는 흐르지 않게 하는 정류작용을 하는 전자 부품이다.

① 저항
② 릴레이
③ 축전기
④ 다이오드
⑤ 솔레노이드